

Dok. 311 – Vier auf drei

Wie kommt ein 4D-Gitter auf drei Raumdimensionen?

Johann Pascher

1. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Dok. 311 – Vier auf drei	2
A Die drei Wege	3
A.1 Weg 1 — Kompaktifizieren	3
A.2 Weg 2 — Projizieren	3
A.3 Weg 3 — Die vierte ist kein Raum	3
B Weg 1 und Weg 3: einzeln beide unvollständig	4
B.1 Was die Lücke schließt	4
B.2 Die schärfere Frage	4
C Weg 2 genauer: was Projizieren voraussetzt und kostet	6
C.1 Projektion braucht einen Standpunkt außerhalb	6
C.2 Was mit den 24 Vektoren geschieht	6
C.3 Wo die irrationalen Zahlen herkommen	7
C.4 Die Folge für fremde Konstruktionen	7
D Die Umkehrung: wo φ gefunden wird, ist die Richtung nicht mehr frei	8
D.1 Wo φ im Korpus steht	8
D.2 φ ist hier keine Wahl, sondern ein Eigenwert	8
D.3 Und das Fenster ebenfalls	9
D.4 Die Gegenüberstellung	9
D.5 Was das bedeutet	9
E Zwei Bedingungen statt drei Wege	10
E.1 Was übertragbar wird	10
E.2 Was nicht übertragbar wird	10
E.3 Wo die beiden doch zusammenkommen	10
E.4 Die Regel	11
E.5 Was das für die Beispiele heißt	11
F Der Befund, der die Sache entscheidet	12
F.1 Warum die Pyramide in drei Dimensionen grundlegend ist	12
G Was daraus für die Kennzahlen folgt	14
G.1 Welche Packungsdichte gehört in K^{-36} ?	14
H Anwendung: Konstruktionen mit vier räumlichen Gitterrichtungen	16
I Die beiden Bedingungen, angelegt an die Stringtheorie	17
I.1 Bedingung 2 ist vorbildlich erfüllt	17
I.2 Bedingung 1 ist zur Hälfte erfüllt	17
I.3 Was die Landschaft damit ist	18
I.4 Die Asymmetrie, die beides verbindet	18

I.5	Was das nicht sagt	18
J	Prüfskript	19
K	Bezüge	20

Dok. 311 – Vier auf drei

Worum es geht

Ein Gitter in $\mathbb{R}^4$ hat vier gleichberechtigte Richtungen. Gemessen wird in drei. Wie kommt man von den vieren auf die dreie?

Es gibt genau drei Wege, und sie kosten sehr Verschiedenes. Diese Notiz geht sie durch, verdichtet sie am Ende auf zwei Bedingungen und legt die Bedingungen an drei Fälle an: die eigene Konstruktion, generische Projektionskonstruktionen und die Stringtheorie.

Status: Arbeitsnotiz. Nicht Teil der A-Serie. Die Abschnitte zu den Wegen und zum Zerfallsbefund sind gerechnet (ffgft_311_vier_auf_drei.py); das Kapitel „Anwendung“ stellt eine Frage und trifft keine Feststellung.

Kapitel A

Die drei Wege

A.1 Weg 1 — Kompaktifizieren

Die vierte Richtung wird ein Kreis vom Radius R . Kaluza 1921, Klein 1926.

Was es bringt. Auf einem Kreis sind nur ganzzahlige Wicklungen zulässig, und daraus entsteht ein Modenturm mit $m_n \propto n/R$. Der Modenindex *ist* eine Skala. Nichts muss angeheftet werden.

Was es kostet. R ist ein freier Modul. Wer nicht sagt, wodurch R festliegt, hat eine Skala gewonnen und einen Parameter dazu — also nichts. Das ist der Preis, den die Stringtheorie mit ihrer Landschaft zahlt.

Der Modul verschwindet nur, wenn R an eine andere Größe gebunden wird. In FFGFT geschieht das über $\tilde{T} \cdot m = 1$: sobald die Masse feststeht, steht der Zyklus fest, und es bleibt nichts zu eichen.

A.2 Weg 2 — Projizieren

Das 4D-Gitter wird auf einen 3D-Schnitt projiziert. Der Standardweg für Quasikristalle, cut-and-project.

Was es kostet. Die Projektion hat einen Fensterparameter, und die Gitterkennzahlen überleben sie nicht. Für D4 auf die ersten drei Koordinaten:

$$24 \text{ kürzeste Vektoren} \longrightarrow 18 \text{ verschiedene Bilder.}$$

Sechs Paare fallen zusammen. Was projiziert ankommt, ist kein Gitter mehr mit Kusszahl 24, sondern ein aperiodisches Punktmuster mit anderen Kennzahlen.

A.3 Weg 3 — Die vierte ist kein Raum

Die vierte Koordinate trägt eine andere Größe: Zeit, Masse, Ladung, einen inneren Index. Dann sind nur drei Richtungen Raum, und es ist nichts zu reduzieren.

Was es kostet. Man muss sagen, *was* sie trägt, und die Aussage muss tragfähig sein. Das ist keine Formalie: eine vierte Richtung, die „Masse“ heißt, ohne dass etwas sie an eine Masse bindet, ist nur ein Etikett.

Kapitel B

Weg 1 und Weg 3: einzeln beide unvollständig

Die beiden sehen sich ähnlich, weil beide die vierte Richtung aus dem Raum herausnehmen. Sie tun aber Verschiedenes, und der Unterschied ist genau die Stelle, an der eine Konstruktion trägt oder nicht.

Weg 1 macht die Richtung kompakt und lässt offen, was sie trägt. Reines Kaluza-Klein. Ein Kreis vom Radius R erzwingt ganzzahlige Wicklungen, daraus entsteht ein Modenturm $m_n \propto n/R$, und der Modenindex ist eine Skala. Aber R selbst ist frei. Man hat eine Skala gewonnen und einen Parameter dazugekauft.

Weg 3 sagt, was die Richtung trägt, und lässt offen, ob sie kompakt ist. Sie heißt „Masse“ oder „Ladung“ oder „innerer Index“. Ohne Kompaktheit ist das ein Etikett: nichts erzwingt ganzzahlige Werte, ohne Ganzzahligkeit gibt es keinen Modenturm, und ohne Modenturm keine Skala.

Beide sind für sich unvollständig, auf entgegengesetzte Weise:

Weg 1: Mechanismus ohne Bedeutung

Weg 3: Bedeutung ohne Mechanismus

B.1 Was die Lücke schließt

Beides zugleich, und die Bindung dazwischen.

	kompakt	gebunden	Ergebnis
Kaluza-Klein	ja	nein	Skala vorhanden, aber freier Modul
bloßes Etikett	nein	dem Namen nach	kein Modenturm, keine Skala
FFGFT	ja	ja, über $\tilde{T} \cdot m = 1$	Skala ohne Modul

Die Reziprozität schließt beide Lücken in einem Schritt. Der Modenturm bekommt eine Bedeutung, weil die Richtung die Massenrichtung ist. Und der freie Radius verschwindet, weil R nicht mehr wählbar ist, sobald m feststeht — der Zyklus *ist* die Masse, nicht ein Behälter für sie.

B.2 Die schärfere Frage

Damit ist die eigentliche Unterscheidung nicht „welcher der drei Wege“, sondern:

Ist die vierte Richtung kompakt **und** an etwas gebunden — oder nur eines von beidem?

Wer nur kompaktifiziert, hat einen Modul zu stabilisieren. Wer nur benennt, hat ein Wort. Beides zusammen und aneinander gebunden ist der einzige Fall, in dem eine Skala entsteht, ohne dass ein Parameter nachkommt.

Das ist auch der Prüfstein für fremde Konstruktionen, und er ist in einer Frage zu stellen: *was legt den Radius fest?* Kommt darauf keine Antwort, ist die Skala nur verschoben.

Kapitel C

Weg 2 genauer: was Projizieren voraussetzt und kostet

Weg 2 unterscheidet sich von den anderen beiden nicht dem Grad nach, sondern der Art nach.

C.1 Projektion braucht einen Standpunkt außerhalb

Kompaktifizieren ist eine Eigenschaft des Objekts: der Kreis ist da oder er ist nicht da, unabhängig davon, wer hinsieht. Die vierte Richtung als Massenrichtung zu deuten ist eine Aussage über die Struktur.

Projizieren ist eine Abbildung **von außen**. Es braucht eine Schnittrichtung und ein Fenster, und beide wählt der Beobachter. Sie sagen nichts über das Gitter aus, sondern über den Zugriff darauf.

Das ist ein anderer Typ von freiem Parameter als der Radius bei Weg 1. Ein Radius ist ein Merkmal des Objekts und lässt sich an eine andere Größe des Objekts binden — genau das leistet $\hat{T} \cdot m = 1$. Eine Schnittrichtung lässt sich nicht binden. Sie lässt sich nur festlegen, und die Festlegung bleibt Setzung.

C.2 Was mit den 24 Vektoren geschieht

Bei Projektion auf die ersten drei Koordinaten:

24 Vektoren	→	18 Bilder
12 FCC-Vektoren ($x_4 = 0$)	→	12 Bilder, Länge $\sqrt{2}$, unberührt
12 Wicklungsvektoren	→	6 Bilder, Länge 1, paarweise verschmolzen

Denn $(1, 0, 0, +1)$ und $(1, 0, 0, -1)$ haben dasselbe Bild $(1, 0, 0)$. Der Unterschied zwischen zwei entgegengesetzten Wicklungen verschwindet.

Und im Bild gibt es zwei verschiedene Längen, 1 und $\sqrt{2}$. Das Bild ist kein Gitter mit einheitlicher Kusszahl mehr; Packungsdichte im üblichen Sinn verliert dort ihren Sinn.

Das ist der eigentliche Verlust. Beim Kompaktifizieren bleiben die zwölf Wicklungsnachbarn unterscheidbar — $+1$ und -1 sind verschiedene Wicklungen und tragen verschiedene Quantenzahlen. Beim Projizieren werden sie ununterscheidbar gemacht. Was aus dem Raum herausführt, wird gelöscht statt umgedeutet.

C.3 Wo die irrationalen Zahlen herkommen

Bei rationaler Schnittrichtung, etwa einer Koordinatenachse, bleiben endlich viele Bildlängen übrig — hier zwei. Die Verkürzung der Wicklungsvektoren um $1/\sqrt{2}$ ist zwar irrational, aber sie wiederholt sich.

Beim eigentlichen Cut-and-Project ist die Schnittrichtung irrational gewählt, und dann sind die Projektionslängen generisch irrational. Für die Richtung $(1, \varphi, 0)$:

$$\begin{array}{ll} (1, 0, 0) & \longrightarrow 0,525731 \\ (0, 1, 0) & \longrightarrow 0,850651 \\ (1, 1, 0) & \longrightarrow 1,376382 \\ (1, -1, 0) & \longrightarrow -0,324920 \end{array}$$

Jede Länge eine neue Zahl, und das Bild ist **dicht**. Erst das Fenster macht es wieder diskret — der zweite freie Parameter.

Genau so entstehen Quasikristalle. Und genau so kommt φ dort hinein:

Die Streckungsfaktoren sind irrational, ja. Aber sie sind Eigenschaften der **gewählten Richtung**, nicht des Gitters. Wählt man anders, sind es andere Zahlen.

C.4 Die Folge für fremde Konstruktionen

Wer φ über eine Cut-and-Project-Konstruktion hereinholt, hat es hineingelegt. Es kommt nicht aus dem Gitter, sondern aus der Wahl der Projektionsrichtung. Das ist zulässig, sofern es gesagt wird — und es ist etwas grundsätzlich anderes als eine Zahl, die aus der Struktur folgt.

Der Prüfstein aus dem vorigen Kapitel bekommt damit eine zweite Frage neben *was legt den Radius fest?*:

Wer hat die Schnittrichtung gewählt, und woraus?

Kommt darauf keine Antwort, sind alle Zahlen, die aus der Projektion stammen, Eigenschaften des Beobachters.

Kapitel D

Die Umkehrung: wo φ gefunden wird, ist die Richtung nicht mehr frei

Wenn bei cut-and-project φ erscheint, weil die Schnittrichtung so gewählt wurde — was gilt dann, wenn φ nicht gewählt, sondern *gefunden* wird?

D.1 Wo φ im Korpus steht

A120 leitet $\theta = 2/9$ aus der Umverteilung der Lepton-Moden unter einer Fünffach-Drehung her. Die drei Gewichte:

$p_0 = 2/9$	$= 0,2222222$	rational	— kein φ darin
$p_2 = (5 - 3\varphi)/9$	$= 0,0162109$	enthält φ	
$p_1 = (2 + 3\varphi)/9$	$= 0,7615669$	enthält φ	
Summe	$= 1,0000000$		

Bemerkenswert: der Anteil, der in die triviale Mode übergeht, ist **rational**. φ steckt allein in der Aufteilung der beiden nicht-trivialen Moden. Alle drei tragen den Nenner $9 = 3^2$, dieselbe Z_3 -Struktur, in der $2/9$ als Orbit-Adresse sitzt.

D.2 φ ist hier keine Wahl, sondern ein Eigenwert

Bei cut-and-project erscheint φ , weil der Beobachter die Richtung so gelegt hat. Hier ist φ der Eigenwert der Struktur selbst:

$$\varphi^2 = \varphi + 1.$$

A_5 ist die Ikosaedergruppe. Ihre Fünffach-Achsen sind die zwölf Ecken mit Koordinaten $(0, \pm 1, \pm \varphi)$ und zyklisch. **Die Richtungen sind durch φ vollständig festgelegt** — es bleibt kein Winkel wählbar, nur welche der sechs Achsen, und A120 zeigt, dass das eine diskrete Zweifachwahl ist ($2/9$ oder $4/9$), kein freier Parameter.

Die Eindeutigkeit ist dort auch geprüft: 200 zufällige Drehachsen bei 72° geben Werte zwischen 0,036 und 0,452, keine einzige trifft $2/9$. Bei dreizähliger Achse steht $2/5$, bei 144° steht $4/9$.

D.3 Und das Fenster ebenfalls

Ein Ikosaeder hat keinen Formparameter. Sein Umkugelradius folgt aus der Kante:

$$|\text{Ecke}| = \sqrt{1 + \varphi^2} = 1,9021130, \quad \frac{\text{Umkugel}}{\text{Kante}} = 0,9510565 = \frac{\sqrt{\varphi\sqrt{5}}}{2}.$$

Alle Größenverhältnisse sind durch φ bestimmt. Was bleibt, ist ein Maßstab — und das ist genau die eine Größe, die A085 als den Anker führt.

D.4 Die Gegenüberstellung

	Schnittrichtung	Fensterform	Fenstergröße
cut-and-project, generisch ikosaedrisch	zwei freie Winkel 6 Achsen, diskret	frei das Ikosaeder, formfest	frei nur ein Maßstab

Ein Kontinuum von Freiheiten auf der einen Seite, eine diskrete Auswahl plus ein Maßstab auf der anderen.

D.5 Was das bedeutet

Wo φ gewählt wird, ist es hineingelegt.

Wo φ gefunden wird, legt es Richtung und Fenster fest.

Das ist keine Wortspielerei, sondern der Unterschied zwischen einem Parameter und einer Struktur. Eine Konstruktion, in der φ als Projektionsrichtung gesetzt wird, hat einen freien Winkel. Eine, in der φ als Eigenwert einer Gruppe auftritt, hat eine diskrete Auswahl.

Und es kehrt den Prüfstein um. Statt nur zu fragen, *wer die Richtung gewählt hat*, lässt sich fragen:

Gibt es eine Struktur, deren Eigenwerte die Richtung erzwingen?

Kommt darauf eine Antwort, ist die Richtung keine Setzung mehr.

Kapitel E

Zwei Bedingungen statt drei Wege

Wenn φ Richtung und Fenster erzwingt, kostet Weg 2 keine freien Parameter mehr — so wenig wie Weg 1 mit gebundenem Radius. Die Einteilung in drei Wege wird damit hinfällig, aber nicht ganz: eine zweite Bedingung bleibt, und sie ist von φ unabhängig.

E.1 Was übertragbar wird

Die Freiheitsbilanz. Erzwingt eine Struktur die Zuordnung, ist sie keine Setzung mehr, gleich ob man sie Kompaktifizierung oder Projektion nennt.

Weg 1 mit freiem Radius	ein Parameter
Weg 1 mit $\tilde{T} \cdot m = 1$	keiner
Weg 2 mit freier Richtung	mehrere Parameter
Weg 2 mit ikosaedrischer Achse	keiner

Die Unterscheidung verläuft also nicht zwischen den Wegen, sondern zwischen *erzwungen* und *gesetzt*.

E.2 Was nicht übertragbar wird

Die Erhaltung der Information. Eine Projektion ist per Definition nicht injektiv. Auch bei erzwungener Richtung verschmelzen $(1, 0, 0, +1)$ und $(1, 0, 0, -1)$ zum selben Bild $(1, 0, 0)$. Zwölf Wicklungsvektoren werden zu sechs Bildern, gleichgültig wer die Richtung festgelegt hat.

Beim Kompaktifizieren geschieht das nicht. Die Wicklungszahl bleibt unterscheidbar — $+1$ und -1 sind verschiedene Zustände und tragen verschiedene Quantenzahlen, obwohl der Raum drei Dimensionen hat.

E.3 Wo die beiden doch zusammenkommen

Die Information verschwindet beim Kompaktifizieren nicht, sie **wandert**. Vom Ort in einen Index. Was vorher eine vierte Koordinate war, ist danach eine Wicklungszahl.

Eine Projektion mit erzwungener Richtung tut dasselbe — **sofern das Urbild-Paar einen erhaltenen Index trägt**. Trägt es keinen, ist es Verlust. Trägt es einen, ist es Umbuchung, und dann ist der Unterschied zur Kompaktifizierung nur noch einer der Sprechweise.

E.4 Die Regel

Nicht drei Wege, sondern zwei Bedingungen.

1. Ist die Zuordnung durch eine Struktur erzwungen oder vom Beobachter gesetzt?

2. Wird die verlorene Ortsinformation von einem erhaltenen Index aufgefangen?

Sind beide erfüllt, ist gleichgültig, wie man das Verfahren nennt. Fehlt die erste, hat man Parameter. Fehlt die zweite, hat man Verlust.

E.5 Was das für die Beispiele heißt

	Bedingung 1	Bedingung 2
Kaluza-Klein, freier Radius	nein	ja
cut-and-project, generisch	nein	nein
FFGFT, $\tilde{T} \cdot m = 1$	ja	ja
ikosaedrische Projektion	ja	nur mit Index

Die letzte Zeile ist die interessante. Sie ist der Fall, in dem φ die Setzung beseitigt, aber die Frage nach dem Index offenbleibt — und die lässt sich nicht durch Geometrie beantworten, sondern nur dadurch, dass man angibt, welche Größe den Index trägt.

In FFGFT ist das die Wicklungszahl auf der Massenrichtung. In einer reinen Projektionskonstruktion müsste die entsprechende Größe benannt werden, sonst ist der Verlust real.

Kapitel F

Der Befund, der die Sache entscheidet

D4 muss gar nicht reduziert werden. Es zerfällt von selbst.
Von den 24 kürzesten Vektoren:

	Anzahl	Bedeutung
mit $x_4 = 0$	12	liegen vollständig in den ersten drei Koordinaten
mit $x_4 \neq 0$	12	sechs mit $x_4 = +1$, sechs mit $x_4 = -1$

Und die zwölf mit $x_4 = 0$ sind nicht irgendetwas:

$$\text{Kusszahl von D3} = \text{FCC} = 12.$$

FCC steht für *face-centered cubic*, deutsch kubisch-flächenzentriert oder kfz — die dichteste Kugelpackung in drei Dimensionen, Schichtenfolge ABCABC. Eine Kugel im Inneren berührt sechs Nachbarn in ihrer Schicht, drei darüber und drei darunter: $6 + 3 + 3 = 12$. Dass das Maximum ist, geht auf die Frage von Newton und Gregory zurück und wurde 1953 endgültig bewiesen.

Gitter und Packung sind dasselbe Objekt in zwei Sprachen: die kürzesten Vektoren von D3 sind $(\pm 1, \pm 1, 0)$ und Permutationen, genau zwölf, und sie zeigen zu den zwölf Berührungspunkten.

F.1 Warum die Pyramide in drei Dimensionen grundlegend ist

Die zwölf Nachbarvektoren bilden als konvexe Hülle ein **Kuboktaeder** — acht Dreiecke, sechs Quadrate, alle Ecken im Abstand $\sqrt{2}$. Das ist die Nachbarschaftsfigur des dreidimensionalen Raums.

Und dieselbe Packung hat eine zweite Gestalt, die jeder kennt. Legt man Kugeln in die Mulden einer quadratischen Schicht — der Orangenstapel —, so hat jede Kugel im Inneren

$$4 \text{ Nachbarn unten} + 4 \text{ in der Ebene} + 4 \text{ oben} = 12$$

Genau die Kusszahl. **Die quadratische Pyramide ist FCC**, nur anders hingestellt: der Blick geht entlang der Würfel diagonale statt entlang der Kante. Hexagonale Schichten in der Folge ABCABC und quadratische Schichten mit Mulden beschreiben dasselbe Gitter.

Das Fundamentale daran ist die Einzigkeit. In drei Dimensionen gibt es genau **eine** dichteste Packung — die Keplersche Vermutung, von Hales 1998 gezeigt und 2014 formal verifiziert. Die Pyramide ist also keine Bauform unter mehreren, sondern die Form, die die Dichte erzwingt. Deshalb kristallisieren Kupfer, Gold und Aluminium so, und deshalb funktioniert der Obststand.

Für diese Notiz zählt daran zweierlei. Erstens ist die 12 keine Konventionszahl, sondern in 3D bewiesen maximal. Zweitens hat der dreidimensionale Raum damit eine ausgezeichnete Nachbarschaftsfigur, an der sich messen lässt, ob eine Konstruktion in ihm rechnet oder nicht: wer räumlich mit 24 arbeitet, arbeitet nicht im Kuboktaeder.

$$24 = 12 + 12$$

Die Hälfte der D4-Kusszahl ist der dreidimensionale Raum. Die andere Hälfte führt aus ihm heraus — und wird zu Wicklungsnachbarn, sobald die vierte Richtung kompakt ist, je sechs in jede Umlaufrichtung.

Das ist die Gitterform von $T^4 = T^3 \times S_m^1$: drei Raumkreise plus die vierte Richtung, und die Aufteilung $12 + 12$ fällt heraus statt hineingelegt zu werden.

Kapitel G

Was daraus für die Kennzahlen folgt

Die Kennzahlen von D4 sind **4D-Größen**. Sie sind nur dann Raumgrößen, wenn alle vier Richtungen Raum sind.

	D4 (4D)	D3 = FCC (3D)
Kusszahl	24	12
Packungsdichte	$\pi^2/16 = 0,616850$	$\pi/(3\sqrt{2}) = 0,740480$

Wer mit 24 als räumlicher Kusszahl rechnet, behauptet damit implizit vier Raumdimensionen. Wer drei Raumdimensionen plus eine andere Richtung hat, rechnet räumlich mit 12, und die anderen zwölf Nachbarn sind etwas anderes — keine Nachbarn im Raum, sondern Wicklungen.

Das ist keine Kleinigkeit. Es betrifft jede Größe, die aus der Nachbarschaftszahl gebildet wird.

G.1 Welche Packungsdichte gehört in K^{-36} ?

Daraus folgt eine Frage an die eigene Konstruktion, und sie musste geprüft werden: der Bulk-Exponent der Sektorleiter (A270) ist an eine Packungsdichte gebunden. Wenn nur drei der vier Richtungen Raum sind — ist es dann die 4D-Dichte oder die 3D-Dichte?

	Kehrwert der Dichte	verlangter Exponent	Abstand zu $k^*/100$	zur Ganzzahl
D4 (4D)	$16/\pi^2 = 1,6211389$	35,9926	0,098 = 0,27 %	0,0074
D3 = FCC (3D)	$3\sqrt{2}/\pi = 1,3504745$	22,3836	13,707 = 38,08 %	0,3836

Und bei ganzzahligem Exponent:

$$\begin{array}{llll} \text{D4:} & (75/74)^{36} = 1,621301 & \text{gegen } 1,621139 & +0,010 \% \\ \text{D3:} & (75/74)^{22} = 1,343538 & \text{gegen } 1,350474 & -0,514 \% \end{array}$$

(In der Schreibweise K^{-n} mit $K = 74/75$; ausgeschrieben als $(75/74)^n$, um das Vorzeichen des Exponenten eindeutig zu halten.)

Das Ergebnis ist eindeutig. Die 3D-Dichte passt nicht. Sie verlangt Exponent 22,38 statt 36,09, also 38 % daneben, und sie liegt zusätzlich nahe an einer Rundungsgrenze — 0,38 gegen 0,007 bei der 4D-Dichte. Selbst als isolierter Treffer wäre sie schwach. **In K^{-36} gehört die 4D-Dichte.**

Warum das kein Widerspruch ist

Der Bulk ist T^4 , nicht T^3 . Die vierte Richtung trägt zur Packung bei, auch wenn sie kein Raum ist — weil dort gepackt wird, wo der Torus ist, und der hat vier Richtungen.

Das ist zulässig, aber es muss gesagt werden. Die Massenrichtung ist eine echte Torusrichtung mit ganzzahligen Wicklungen, keine Beschriftung. Sie zählt bei der Packung mit, weil sie geometrisch vorhanden ist, und sie zählt bei der räumlichen Kusszahl nicht mit, weil sie kein Raum ist.

Die beiden Aussagen stehen also nebeneinander, ohne sich zu widersprechen:

räumliche Nachbarschaft	→	12 (FCC, die $x_4 = 0$ Vektoren)
Packung des Bulk	→	$\pi^2/16$ (alle vier Richtungen)

Und was daraus für vergleichbare Konstruktionen folgt

Dieselbe Zahl, zwei verschiedene Rechtfertigungen — und typischerweise ist nur eine davon ausgesprochen.

In FFGFT ist $\pi^2/16$ die Packungsdichte eines vierdimensionalen Torus, von dem drei Richtungen Raum sind und eine die Masse trägt. Das ist eine Aussage, die begründet werden kann und begründet wird.

In einer Konstruktion, die auf demselben Gitter rechnet, aber alle vier Richtungen als räumlich führt, ist $\pi^2/16$ die Packungsdichte eines vierdimensionalen *Raums*. Das ist eine Behauptung über die Zahl der Raumdimensionen — und sie wird selten ausgesprochen, weil die Zahl als neutrale Gitterkonstante erscheint.

Sie ist nicht neutral. Wer sie verwendet, sagt damit etwas über die Zahl der Raumdimensionen, ob er will oder nicht.

Kapitel H

Anwendung: Konstruktionen mit vier räumlichen Gitterrichtungen

Der Fall, der in der Praxis vorkommt: eine Konstruktion rechnet auf D4 mit 24 Offsets, hat einen Schrittzähler für die Iteration und erklärt nirgends eine Zeitrichtung. Daraus folgt zwingend: **alle vier Koordinaten sind Raum.**

Das ist eine Behauptung über die Welt, nicht nur über das Modell — ein Objekt in vier Raumdimensionen ist kein Teilchen in unserem Raum, sondern ein Gebilde in einem Raum, den es nicht gibt. Selbst bei stimmender Knotenzahl bliebe offen, was sie mit einer Masse zu tun hat.

Und die Auswege sind unbequem:

- Eine Richtung wird nachträglich Zeit → dann bleiben **drei** Raumdimensionen, und die räumliche Kusszahl ist 12, nicht 24. Alles, was auf 24 aufsitzt, wäre neu zu rechnen.
- Zeit wird als fünfte Richtung angehängt → dann sind es vier Raumdimensionen, also eine zu viel.
- Es bleibt bei $4 + 0$ → dann ist zu sagen, wie ein vierdimensionales räumliches Objekt eine Masse in unserem Raum bekommt.

Das ist die grundlegende Frage an jede solche Konstruktion, und sie geht den Zahlenbefunden voraus: solange sie offen ist, betrifft jede Korrektur an einzelnen Größen nur Symptome.

Sie wird meist nicht gestellt. Wo die Zeit weder im Code noch in den Dokumenten noch in der Korrespondenz vorkommt, existiert die Frage für die Beteiligten noch nicht — und das ist verständlich, denn eine Iteration *fühlt* sich wie Zeit an, ohne eine zu sein.

Gestellt, nicht beantwortet. Wer eine solche Konstruktion baut, kennt ihre Interna; diese Notiz liest von außen. Möglicherweise gibt es Antworten, die von hier aus nicht sichtbar sind.

Kapitel I

Die beiden Bedingungen, angelegt an die Stringtheorie

Die Regel aus dem Kapitel „Zwei Bedingungen“ lässt sich anlegen, und das Ergebnis fällt nicht pauschal aus. Es benennt genau eine Stelle.

I.1 Bedingung 2 ist vorbildlich erfüllt

Die kompakten Richtungen sind kompakt. Es wird nichts projiziert, nichts verschmilzt. Wicklungszahlen, Kaluza-Klein-Impuls, Windungssektoren, Hodge-Zahlen, Schnittzahlen — alles erhaltene Indizes. Die Ortsinformation der sechs eingerollten Richtungen wandert vollständig in Quantenzahlen.

Das ist die Stärke des Ansatzes und sollte nicht übergangen werden. In der Sprache der Regel: die Information wird umgebucht, nicht verloren.

I.2 Bedingung 1 ist zur Hälfte erfüllt

Die Trennlinie verläuft mitten durch die Konstruktion.

Erzwungen:

$D = 10$ aus Anomaliefreiheit und kritischer Dimension
 $N = 1$ SUSY in 4D verlangt $SU(3)$ -Holonomie, also Calabi-Yau
daraus: $10 - 4 = 6$ kompakte Richtungen

Die **Zahl** der eingerollten Richtungen ist nicht wählbar. Das ist eine echte Erzwingung, und sie ist stärker als alles, was FFGFT für seine vier Kreise anführen kann — dort ist die Wahl des T^4 als [SETZUNG] markiert.

Gesetzt:

welche Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit	($\sim 10^5$ bekannte, Gesamtzahl unbekannt)
Flussquantenzahlen	($\sim 10^{500}$ Kombinationen)
Kähler- und Strukturmoduli	(Kontinuum, dann stabilisiert)
Standardeinbettung oder nicht	

Die Zahl der Richtungen ist erzwungen. Die **Geometrie** darin nicht.

I.3 Was die Landschaft damit ist

Die Landschaft ist genau der unerfüllte Teil von Bedingung 1.

Nicht ein Fehler und nicht ein Skandal, sondern der Ort, an dem die Struktur aufhört zu erzwingen. Eine präzise Ortsangabe statt eines Vorwurfs.

Und sie erklärt, warum das Problem so hartnäckig ist: es ist nicht durch mehr Rechnen zu beheben. Wo eine Struktur nicht erzwingt, kann keine Rechnung sie dazu bringen. Es braucht eine zusätzliche Bedingung von außen — und genau danach wird seit Jahrzehnten gesucht.

I.4 Die Asymmetrie, die beides verbindet

Kompaktifiziert werden **Raumrichtungen**. Die Zeit bleibt außen. Nach A060 folgt daraus: kein dynamischer Maßstab im Zustandsraum. Alle Skalen müssen von woanders kommen, und in dieser Konstruktion kommen sie aus den Moduli.

Moduli sind aber genau das, was Bedingung 1 nicht erfüllt.

Zeit außen → keine Skala in der Struktur
→ Skalen aus Moduli
→ Moduli sind der ungezwungene Teil
→ Landschaft

Die Landschaft entsteht dort, wo die Skalen herkommen müssen. Und die Skalen müssen von dort kommen, weil die Zeit draußen steht. Es ist eine einzige Wahl, die beides erzeugt: sechs Raumrichtungen einrollen und die Zeit offen lassen.

I.5 Was das nicht sagt

Es sagt nicht, dass die Stringtheorie falsch ist. Sie erfüllt Bedingung 2 besser als alles hier Betrachtete, und ihre Dimensionszahl ist zwingender begründet als die vier Kreise der FFGFT.

Es sagt auch nicht, dass die Alternative billiger wäre. Eine eingerollte Zeit kostet Kausalitätseinwände, Paulis Theorem und die thermische Lesart — und sie ist bisher nirgends anerkannt.

Was es sagt, ist ausschließlich: **die Landschaft und die Notwendigkeit angehefteter Skalen sind nicht zwei Probleme, sondern eines**. Wer eines lösen will, muss beim anderen ansetzen.

Kapitel J

Prüfskript

```
import itertools, math, collections
```

```
D4 = [v for v in itertools.product([-1,0,1], repeat=4)
      if sum(x*x for x in v) == 2]
```

```
D3 = [v for v in itertools.product([-1,0,1], repeat=3)
      if sum(x*x for x in v) == 2]
```

```
print(len(D4))                # 24
print(sum(1 for v in D4 if v[3] == 0))    # 12
print(sum(1 for v in D4 if v[3] != 0))    # 12
print(len(D3))                # 12 (FCC)
print(len(set(v[:3] for v in D4)))        # 18 (Projektion)
print(collections.Counter(
    v[3] for v in D4 if v[3] != 0))        # {1: 6, -1: 6}

print(math.pi**2 / 16)        # 0,616850 D4
print(math.pi / (3 * 2**0.5)) # 0,740480 D3
```

Erweiterte Fassung mit allen Zahlen dieses Dokuments: `python/Dok311_Skripte/ffgft_311_vier_auf_drei.py`.

Kapitel K

Bezüge

Interne Dokumente: A060 (Zeit als Maßstab), A085 (Anker), A120 ($\theta = 2/9$, Fünffach-Drehung), A270 (Bulk-Exponent 36, P35), Dok. 275 (Skalenrekursionstiefe k^*), Dok. 310 (Resonanzgeometrie als Referenz, Kammerton-Anker), Register 190 (R67: Unsicherheit des Faktors 100 im Nenner von $k^*/100$).

Zum Status: Arbeitsnotiz für den eigenen Gebrauch. Die Kapitel zu den Wegen, zum Zerfallsbefund $24 = 12+12$ und zur Packungsdichte sind gerechnet; das Kapitel „Anwendung“ ist eine Frage und keine Feststellung.